

Faculdade de Ciências - Departamento de Computação

Disciplina: Métodos Numéricos Computacionais

Docente: Douglas Rodrigues

Lista de Exercícios - L6

Integração Numérica

Instruções:

- A lista é individual.
- A resolução deve ser feita de próprio punho (manuscrita).
- A lista deve ser entregue no formato PDF.
- O arquivo deve ser renomeado com o nome e sobrenome seguidos pela letra “L” e o número da lista.
- Deve-se utilizar letras minúsculas separados por traço baixo (underline).
- **Exemplo:** douglas_rodrigues_l6.pdf

Exercícios

- 1: Calcule o valor aproximado de $\int_0^{0,6} \frac{dx}{1+x}$ com três casas decimais de precisão utilizando os métodos da Quadratura de Newton-Cotes.
- 2: Qual o erro máximo cometido na aproximação de $\int_0^4 (3x^3 - 3x + 1)dx$ pelas Regras de Simpson com 4 subintervalos? Obtenha uma aproximação para esta integral pela Regra dos Trapézios.
- 3: Calcule, pela Regra dos Trapézios ou Simpson, cada uma das integrais abaixo, com erro menor do que ϵ dado:

(a) $\int_0^\pi e^{\sin(x)} dx$, com $\epsilon = 2 \times 10^{-2}$.

(b) $\int_1^{\frac{\pi}{2}} (\sin(x))^{\frac{1}{2}} dx$, com $\epsilon = 10^{-4}$.

- 4: Aproxime

$$\int_0^1 \sqrt{1+x^2} dx$$

pelo método de Gauss-Legendre com 3 pontos.

- 5: Calcular $\int_0^\pi \sin(3x) dx$ pela Quadratura de Gauss-Legendre utilizando 4 e 5 pontos.

Lista de Exercícios 6 - Integração Numérica

Nome: Igor dos Reis Gomes

RA: 241025265

1- $\int_0^{0,6} \frac{1}{1+x} dx$

x	y
a	1
0,6	0,625

• Regra do trapézio:

$$I = \frac{b-a}{2} (f(b) + f(a)) \rightarrow I = \frac{0,6-0}{2} (0,625 + 1) \rightarrow I = 0,4875 //$$

• Regra de $\frac{1}{3}$ de Simpson:

$$I = \frac{h}{3} (y_0 + 4y_1 + y_2)$$

$$h = \frac{0,6-0}{2} = 0,3$$

x	y
a	1
0,3	0,7692
0,6	0,625

$$I = \frac{0,3}{3} (1 + 4 \cdot 0,7692 + 0,625) \rightarrow I = 0,470 //$$

• Regra de $\frac{3}{8}$ de Simpson:

$$I = \frac{3h}{8} (y_0 + 3y_1 + 3y_2 + y_3) \quad h = \frac{0,6-0}{3} = 0,2$$

$$I = \frac{3}{8} \cdot 0,2 (1 + 3 \cdot 0,8333 + 3 \cdot 0,7142 + 0,625)$$

x	y
0	1
0,2	0,8333
0,4	0,7142
0,6	0,625

$$I = 0,470 //$$

$$2- \int_0^4 3x^3 - 3x + 1 \, dx$$

$$f'(x) = 9x^2 - 3; \quad f''(x) = 18x$$

$$f'''(x) = 18; \quad f^{(4)}(x) = 0$$

$$E = \frac{(b-a)^5}{180m^4} f^{(4)}(\xi)$$

$$f^{(4)}(\xi) = 0 \quad \therefore E = 0 //$$

$$I = \frac{h}{2} [y_0 + 2 \sum_{i=1}^{n-1} y_i + y_n]$$

$$h = \frac{4-0}{4} = 1$$

$$I = \frac{1}{2} (1 + 2 \cdot 1 + 2 \cdot 19 + 2 \cdot 73 + 181)$$

$$I = 184 //$$

x	y
0	1
1	1
2	19
3	73
4	181

$$3- a) \int_0^{\pi} e^{\sin x} \, dx, \quad \text{com } \varepsilon = 2 \cdot 10^{-2}$$

análise comportamento de $f^{(4)}$ de $e^{\sin x}$

↳ envolve somas e produtos de $\cos x$, $\sin x$ e $e^{\sin x}$

↳ Para $\cos x$ e $\sin x$, o máximo é sempre ≤ 1

↳ Para $e^{\sin x}$, o máximo é sempre $\leq e^1 = 2,718$

↳ Ao aumentar a ordem da derivada, sempre existirá e vezes alguma constante, que fazendo uma estimativa, não terá valor muito grande em detrimento que os termos são ≤ 1

$$\text{Portanto, } f^{(4)}(\xi) \approx 15$$

$$E = \frac{(b-a)^5}{180m^4} f^{(4)}(\xi) \rightarrow 0,02 = \frac{(\pi-0)^5}{180m^4} \cdot 15 \rightarrow 3,6m^4 = 306 \cdot 15$$

$$m = 6,5 \rightarrow n = 8 \text{ (subintervalos)}$$

$$h = \frac{\pi - 0}{8} = \frac{\pi}{8}$$

$$S = \frac{h}{3} (y_0 + 4(y_1 + y_3 + y_5 + y_7) + 2(y_2 + y_4 + y_6) + y_8)$$

$$I = \frac{h}{3} (y_0 + 4(y_1 + y_3 + y_5 + y_7) + 2(y_2 + y_4 + y_6) + y_8)$$

$$I = \frac{\pi}{24} (1 + 4(1,4662 + 2,519 + 2,519 + 1,4662) + 2(2,0281$$

$$+ 2,7182 + 2,0281) + 1)$$

$$I = \frac{\pi}{24} (2 + 4(7,9704) + 2(6,7744))$$

$$I = 6,2086 //$$

x	y
0	1
$\pi/8$	1,4662
$\pi/4$	2,0281
$3\pi/8$	2,519
$\pi/2$	2,7182
$5\pi/8$	2,519
$3\pi/4$	2,0281
$7\pi/8$	1,4662
π	1

b) $\int_1^{\pi/2} (\sin x)^{1/2} dx$, com $\varepsilon = 10^{-4}$

$$m \geq \sqrt[4]{\frac{(b-a)^5 \max |f^{(4)}(x)|}{120\varepsilon}} \rightarrow m \geq \sqrt[4]{\frac{(\pi/2 - 1)^5 \cdot 8}{180 \cdot 10^{-4}}} \rightarrow m \geq 2,2780 \rightarrow m = 4$$

x	y
1	0,9173
1,1427	0,9538
1,2854	0,9795
1,4281	0,9949
$\pi/2$	1

$$h = \frac{\pi/2 - 1}{4} = 0,1427$$

$$I = \frac{0,1427}{3} [0,9173 + 4(0,9538 + 0,9795) + 2(0,9949) + 1]$$

$$I = 0,5552 //$$

4- $\int_0^1 \sqrt{1+x^2} dx$

$$I = \frac{1}{2} \int_{-1}^1 \sqrt{1 + \left(\frac{t}{2} + \frac{1}{2}\right)^2} dt$$

$$I = \frac{1}{2} (f(t_0)w_0 + f(t_1)w_1 + f(t_2)w_2)$$

$$x = \frac{b-a}{2} t + \frac{b+a}{2}$$

$$x = \frac{1}{2} t + \frac{1}{2}$$

$$dx = \frac{1}{2} dt$$

$$I = \frac{1}{2} \left[f(t_0) \frac{8}{9} + f(t_1) \frac{5}{9} + f(t_2) \frac{5}{9} \right]$$

$$x_0 = 0,5$$

$$x_1 = 0,8873$$

$$I = 1,1478 //$$

$$x_2 = 0,1127$$

$$5 - \int_0^{\pi} \sin(3x) dx$$

• 4 pontos:

$$x = \frac{(b-a)t}{2} + \frac{(b+a)}{2} \rightarrow x = \frac{\pi}{2} t + \frac{\pi}{2}; \quad dx = \frac{\pi}{2} dt$$

$$t_1 = -\sqrt{\frac{3}{7} - \frac{2}{7}\sqrt{\frac{6}{5}}}$$

$$; \quad w_1 = \frac{18 + \sqrt{30}}{36}$$

$$t_2 = \sqrt{\frac{3}{7} - \frac{2}{7}\sqrt{\frac{6}{5}}}$$

$$; \quad w_2 = \frac{18 + \sqrt{30}}{36}$$

$$t_3 = -\sqrt{\frac{3}{7} + \frac{2}{7}\sqrt{\frac{6}{5}}}$$

$$; \quad w_3 = \frac{18 - \sqrt{30}}{36}$$

$$t_4 = \sqrt{\frac{3}{7} + \frac{2}{7}\sqrt{\frac{6}{5}}}$$

$$; \quad w_4 = \frac{18 - \sqrt{30}}{36}$$

$$I = \frac{\pi}{2} [f(t_1)w_1 + f(t_2)w_2 + f(t_3)w_3 + f(t_4)w_4] = 0,7295 //$$

• 5 pontos:

$$t_1 = 0$$

$$; \quad w_1 = \frac{128}{225}$$

$$t_2 = -\frac{1}{3} \sqrt{5 - 2\sqrt{\frac{10}{7}}}$$

$$; \quad w_2 = \frac{322 + 13\sqrt{70}}{900}$$

$$t_3 = \frac{1}{3} \sqrt{5 - 2\sqrt{\frac{10}{7}}}$$

$$; \quad w_3 = \frac{322 + 13\sqrt{70}}{900}$$

$$t_4 = -\frac{1}{3} \sqrt{5 + 2 \sqrt{\frac{10}{7}}}$$

$$; w_4 = \frac{322 - 13\sqrt{70}}{900}$$

$$t_5 = \frac{1}{3} \sqrt{5 + 2 \sqrt{\frac{10}{7}}}$$

$$; w_5 = \frac{322 - 13\sqrt{70}}{900}$$

$$I = \frac{\pi}{2} [f(t_1)w_1 + f(t_2)w_2 + f(t_3)w_3 + f(t_4)w_4] = 0,6623 //$$